



Aplicaciones de los datos de telefonía móvil para políticas públicas

Sesión 2

FLOWMINDER.ORG

NOMMON

positium

Descripción general

Esta sesión abarca los siguientes temas:

1. Resumen de las aplicaciones de MPD para políticas públicas.
2. Medición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
3. Estadísticas poblacionales y análisis de movilidad:
 - a. Mapeo dinámico de la población
 - b. Gestión de migraciones y catástrofes
 - c. Salud pública y epidemiología
 - d. Transporte
 - e. Turismo
4. Aplicaciones socioeconómicas: mapeo de la pobreza
5. Conclusiones y recomendaciones

Resumen de las aplicaciones de MPD para políticas públicas.

Muchas oportunidades de aplicación

Los datos de telefonía móvil (MPD) son una fuente valiosa para la elaboración de estadísticas oficiales en diversos ámbitos de la política pública en los que es fundamental proporcionar indicadores fiables y actualizados sobre la presencia de la población y sus patrones de movilidad.



Elaboración de estadísticas muy detalladas y precisas



Recopilación de datos rápida y eficiente en costes



Aumento de la frecuencia de actualización de la información

Explorando los MPD

Muchas oficinas nacionales de estadística (ONE) han puesto en marcha actividades destinadas a utilizar MPD. Para apoyar estos esfuerzos, las Naciones Unidas definen seis áreas para la explotación de los MPD:

1) Estadísticas turísticas

2) Estadísticas sobre migración

3) Censo y población dinámica

4) Desplazamientos en contextos de catástrofes

5) Sociedad de la información

6) Estadísticas sobre transporte y desplazamientos diarios

<https://unstats.un.org/bigdata/task-teams/mobile-phone/index.cshtml>

 **UN Big Data**

Explorando los MPD

Para este curso, se consideran tres grupos principales de aplicaciones:

1. Medición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
2. Estadísticas demográficas y análisis de movilidad
3. Aplicaciones socioeconómicas: mapeo de la pobreza

Medición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Indicadores y casos de uso

Indicador: proporción de personas que utilizaron Internet desde cualquier lugar en los últimos tres meses (ODS 17.8.1)

Casos de uso:

- Análisis sociodemográfico del acceso a Internet

Indicador: proporción de la población con cobertura de red móvil (ODS 9.c.1)

Casos de uso:

- Planificación de infraestructuras y recursos

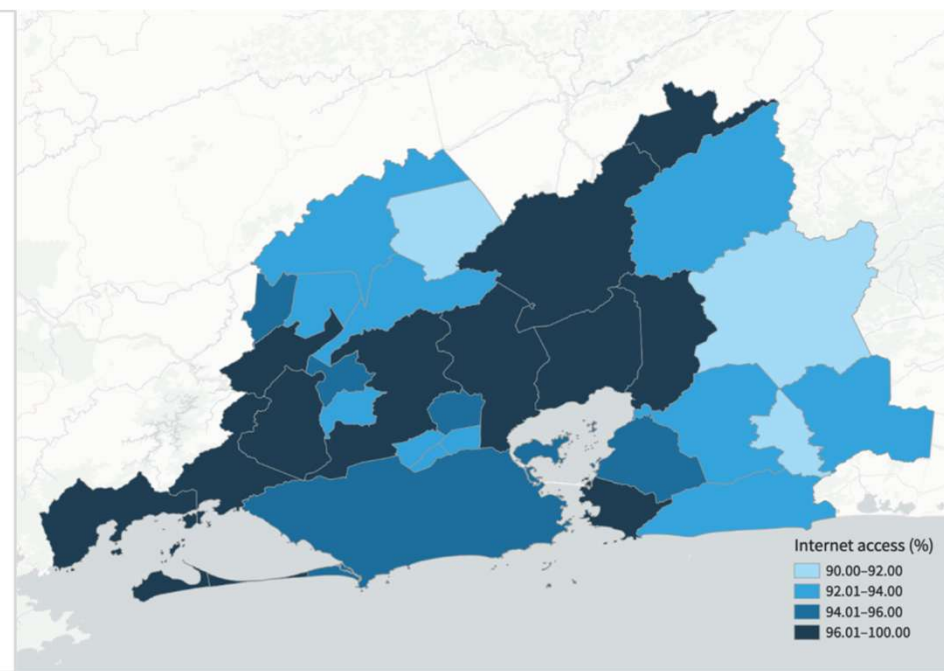
Guía metodológica sobre el uso de MPD: indicadores de los ODS relacionados con la sociedad de la información: <https://unstats.un.org/wiki/display/MPDMIS>

Proporción de personas que utilizan Internet

Ejemplo: Río de Janeiro, Brasil



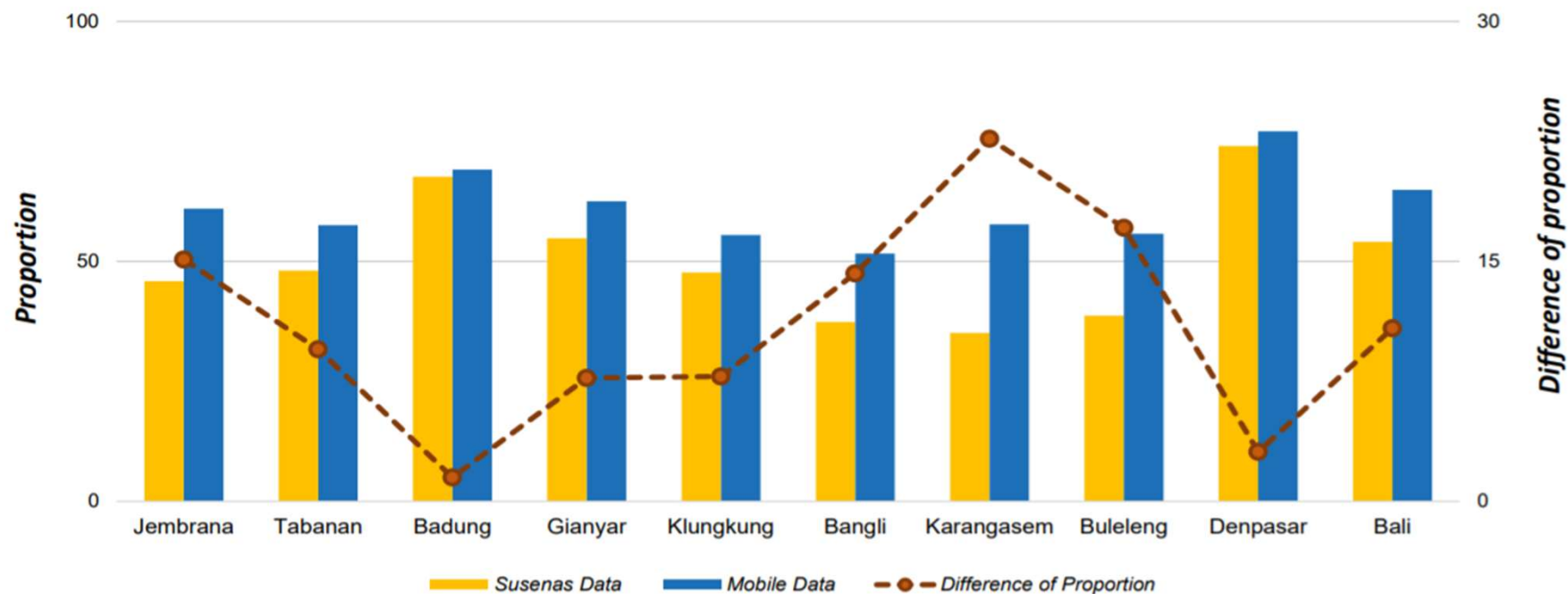
Fuente: Instituto Brasileiro de Geografia y Estadística (IBGE)



Fuente: Positium

Proporción de personas que utilizan Internet

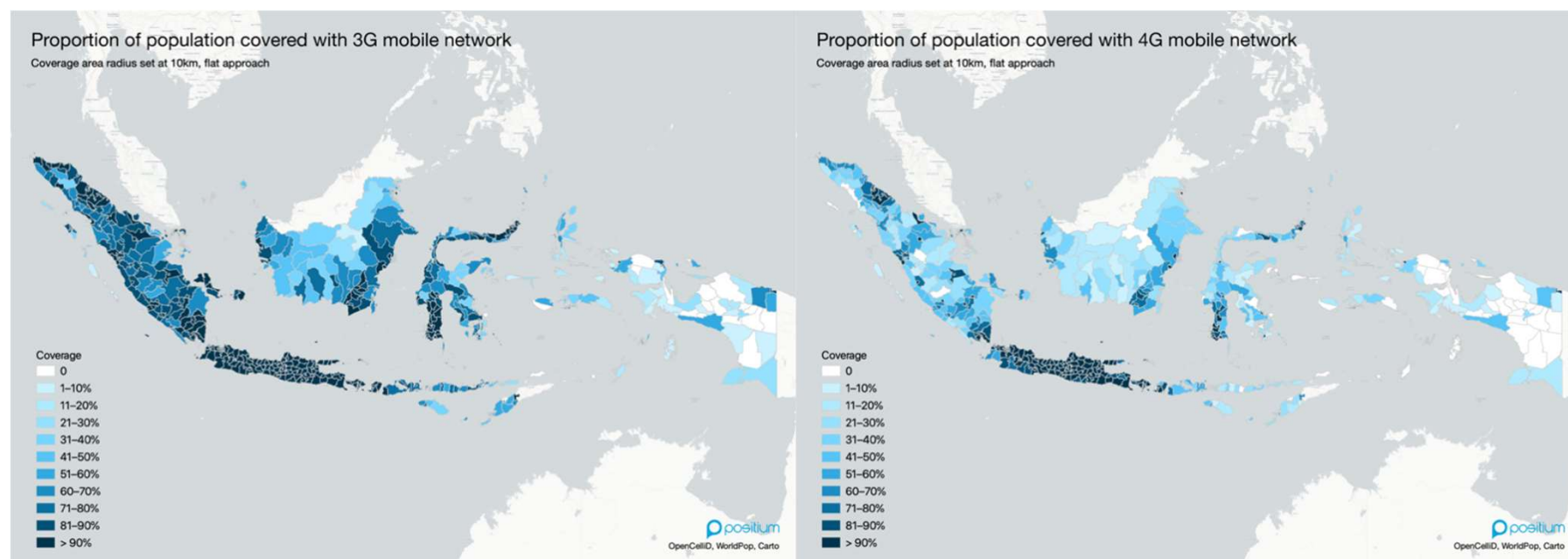
Ejemplo: Bali, Indonesia



Fuente: BPS Indonesia. Diferencias en la proporción de usuarios de Internet (17.8.1) en Bali, Indonesia, entre los datos de telefonía móvil y los datos de la Encuesta Socioeconómica Nacional de Hogares (Susenas)

Proporción de la población cubierta por una red móvil

Ejemplo: Indonesia



Fuente: Positium

Acceso a Internet y conexión móvil

Ejemplo: Apagón eléctrico, España



Fuente: Nommon

- Apagón eléctrico masivo en la región ibérica (España y Portugal)
- Los datos de telefonía móvil permitieron comprender la cronología del apagón y cómo afectó a la vida de las personas en comparación con un día normal.

Estadísticas demográficas y análisis de movilidad

a. Mapeo dinámico de la población

Indicadores y casos de uso

Indicador: número de personas presentes en cada zona del territorio en cada momento

Casos de uso:

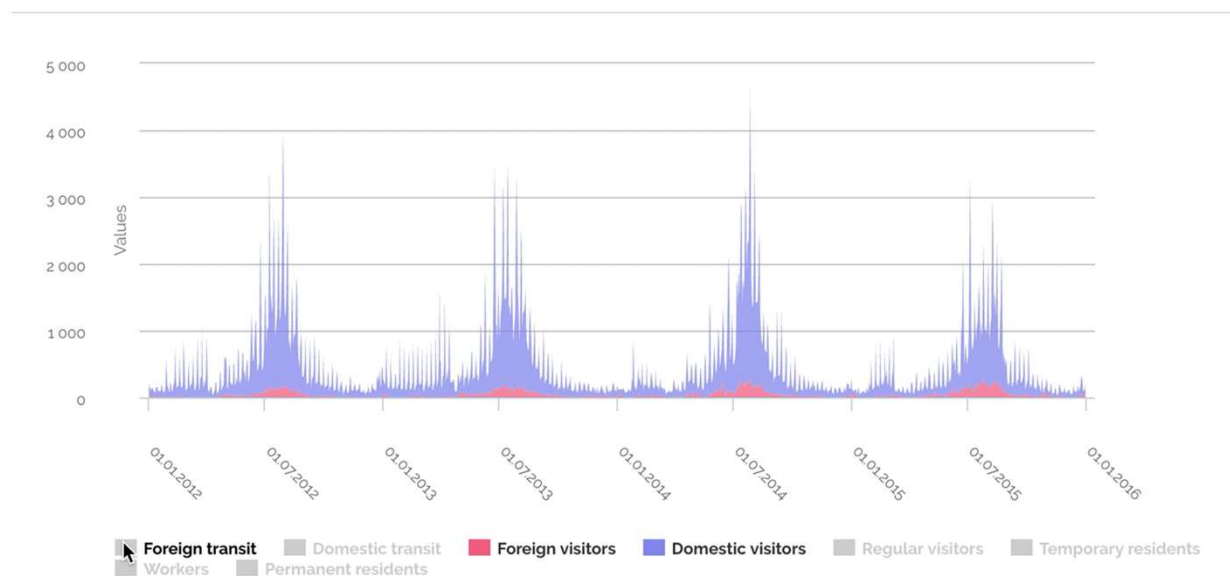
- Cartografía de la población residente
- Cartografía de la población diurna y «de facto»
- Gestión de eventos
- Planificación de infraestructuras y recursos
- Creación de marcos de muestreo dinámicos para encuestas
- Censo

Guía metodológica sobre el uso de datos de telefonía móvil: Cartografía dinámica de la población,
<https://unstats.un.org/wiki/display/MPDDPM>

Población de facto

Ejemplo: Estonia

Identificación de residentes, residentes temporales, visitantes y otras personas que permanecen en una zona.



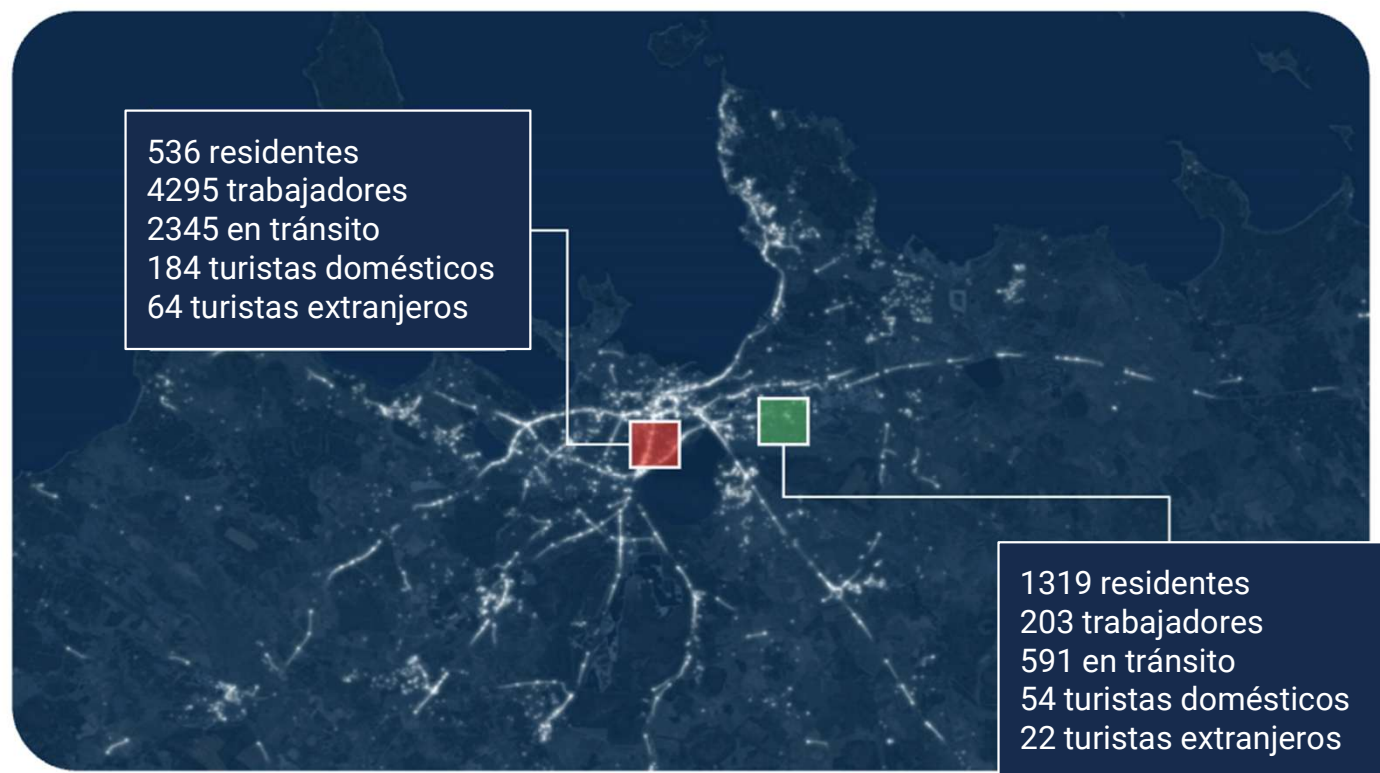
Usuarios

- Gobiernos nacionales y locales
- Fuerzas del orden
- Agencias de gestión de desastres
- ...

Fuente: Positium

Maapeo dinámico de la población

Ejemplo: Estonia



Censo

Oportunidades para complementar el censo durante:

- Preparación y ejecución del censo (p.ej., establecimiento de marcos de encuesta)
- Período intercensal (p.ej., actualización de las proyecciones de población)
- Medición de posibles poblaciones subestimadas (p.ej., poblaciones nómadas)
- Añadir características (p.ej., población diurna, migración o desplazamientos diarios)

Y abordar el censo desde un enfoque innovador:

- Censo basado en datos que combina registros administrativos con indicadores de actividad de 'Big Data', incluso en ausencia de registros de población.

Ejemplo: Uso del posicionamiento móvil para mejorar la calidad de los datos del registro de población, Estonia: <https://www.statistikuasociacija.lv/workshop2018/files/papers/BNU2018-S%C3%B5stra.pdf>

Estadísticas demográficas y análisis de movilidad

b. Gestión de migraciones y catástrofes

Indicadores y casos de uso

Indicador: cambios de residencia durante un período de tiempo

Casos de uso:

- Estadísticas de migración

Indicador: desplazamiento temporal de personas durante un período de tiempo

Casos de uso:

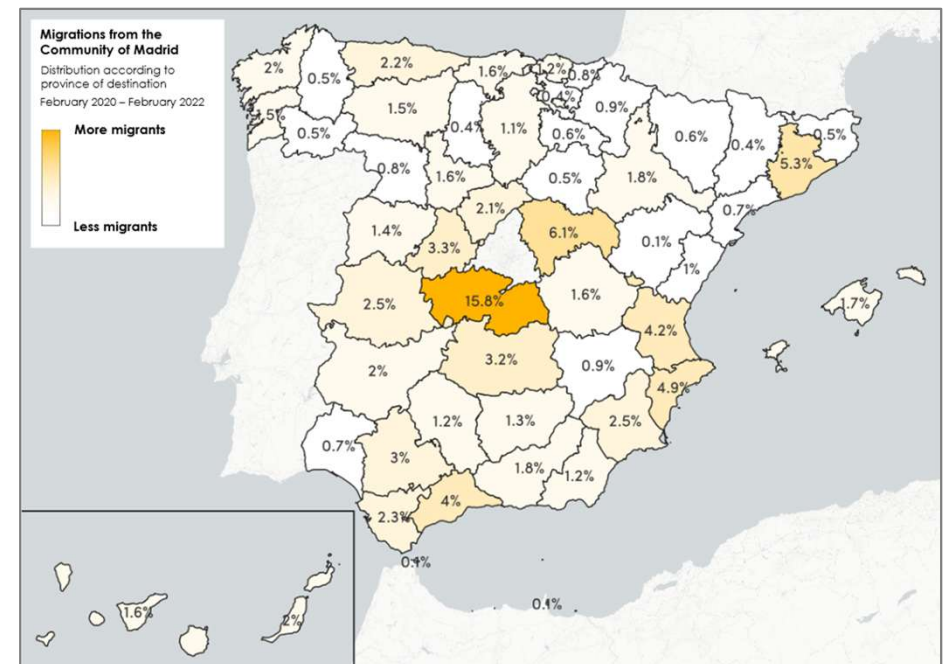
- Estadísticas sobre desastres/catástrofes y desplazamientos asociados

Guía metodológica sobre el uso de datos de telefonía móvil: Migración y desplazamiento y estadísticas sobre desastres, <https://unstats.un.org/wiki/display/MPDMS> / <https://unstats.un.org/wiki/display/MPDDS/>

Movimientos residenciales

Ejemplo: Migración durante la COVID-19 en España

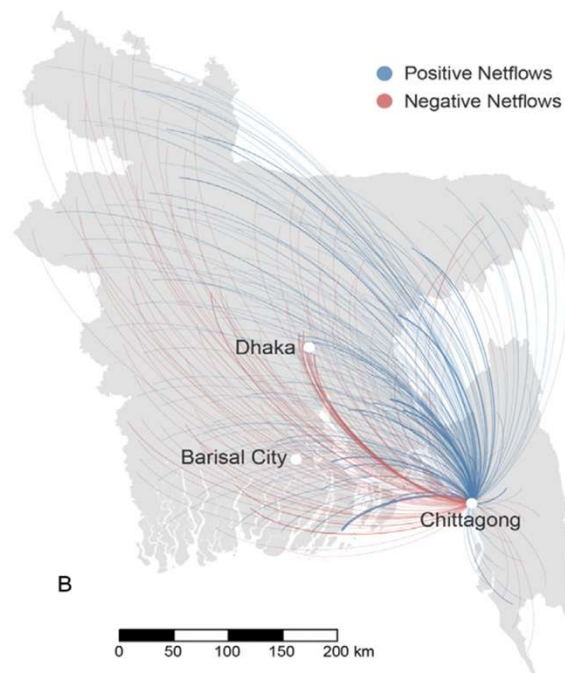
- Aumento de la migración desde la Comunidad de Madrid hacia casi todas las regiones, con un notable incremento en las provincias limítrofes
- La población que permaneció en Madrid se redujo en torno a un 10 %.
- Las principales regiones receptoras fueron Andalucía, Valencia, y Castilla y León.



Fuente: Nommon

Migración climática

Ejemplo: Bangladesh



Fuente: Lu *et al.* Global Environmental Change. 2016

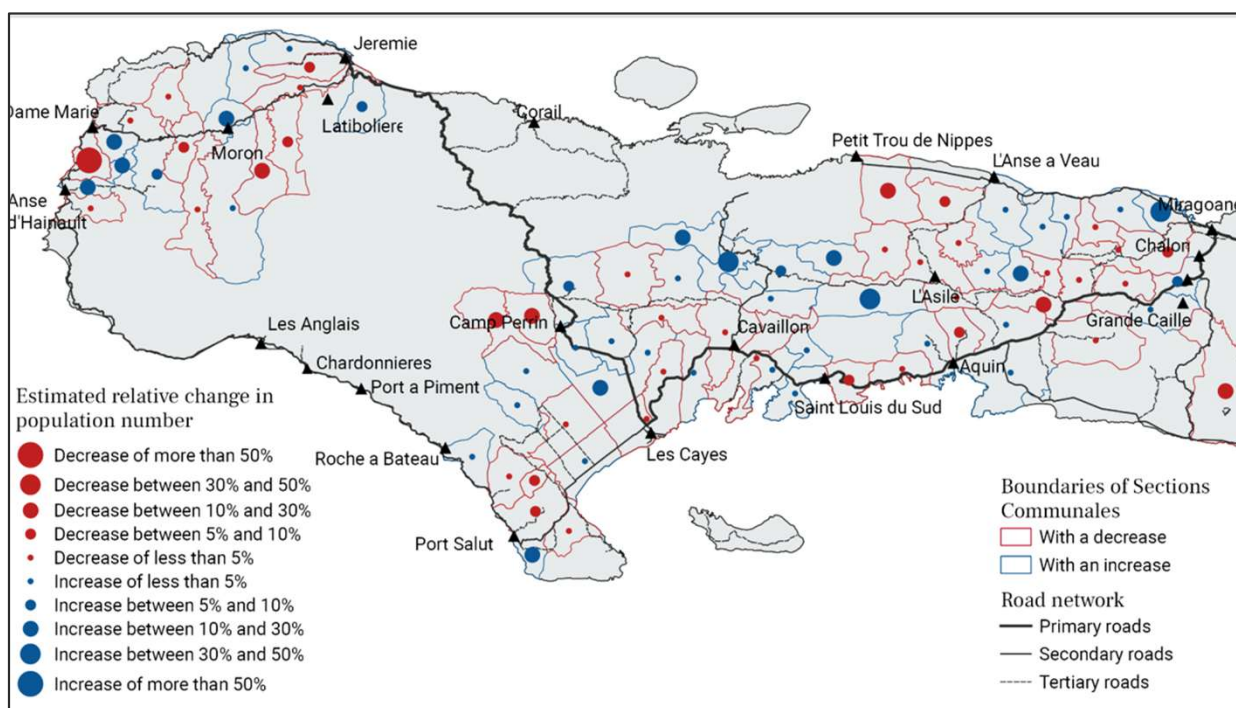
Identificar y cuantificar la migración causada por el estrés climático, con el fin de diseñar programas de mitigación y adaptación.

Se utilizaron MPD para cuantificar los episodios de migración desde zonas afectadas por el estrés climático, a escala local y nacional.

- Incidencia
- Dirección
- Estacionalidad
- Duración

Desplazamientos por desastres

Ejemplo: Informes sobre terremotos en Haití



Fuente: Flowminder 2021, Informes sobre el terremoto de Haití

Estadísticas demográficas y análisis de movilidad

c. Salud pública y epidemiología

Indicadores y casos de uso

Indicador: Exposición de la población a factores ambientales que afectan a la salud

Casos de uso:

- Exposición a la contaminación
- Exposición al ruido
- Exposición a olas de calor

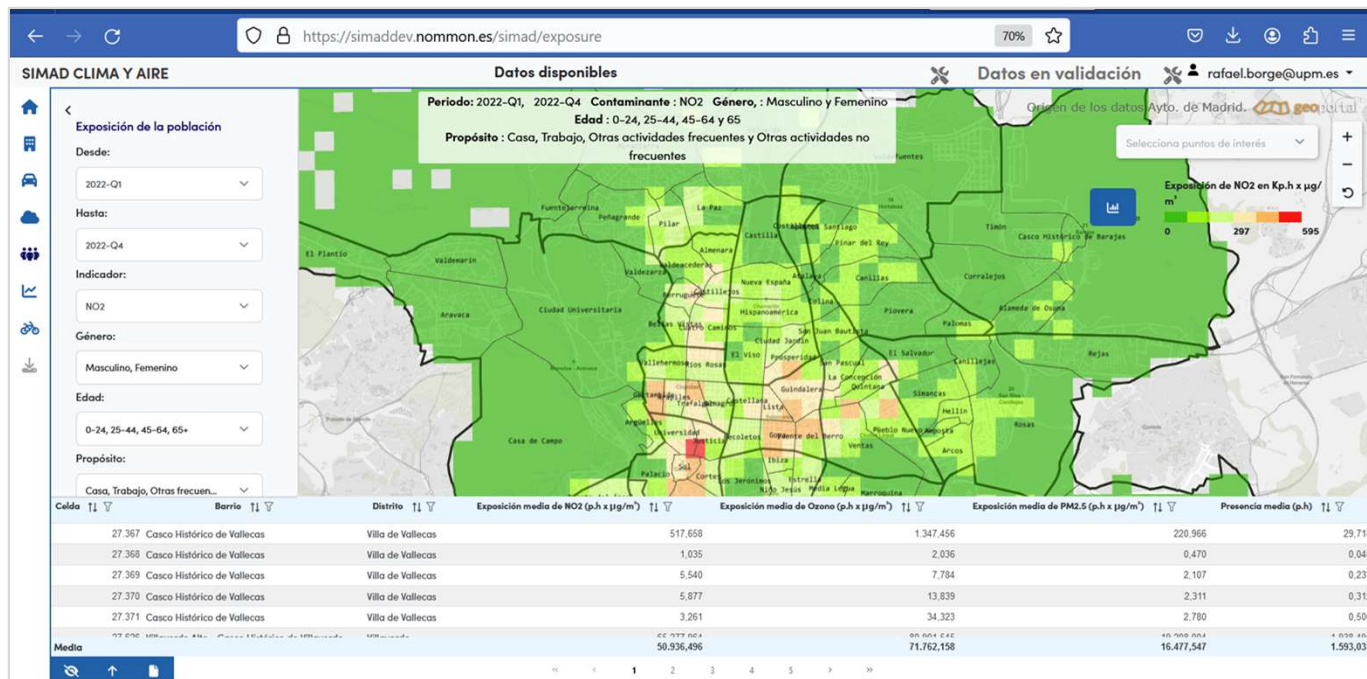
Indicador: Contacto social

Casos de uso:

- Propagación de enfermedades / epidemiología

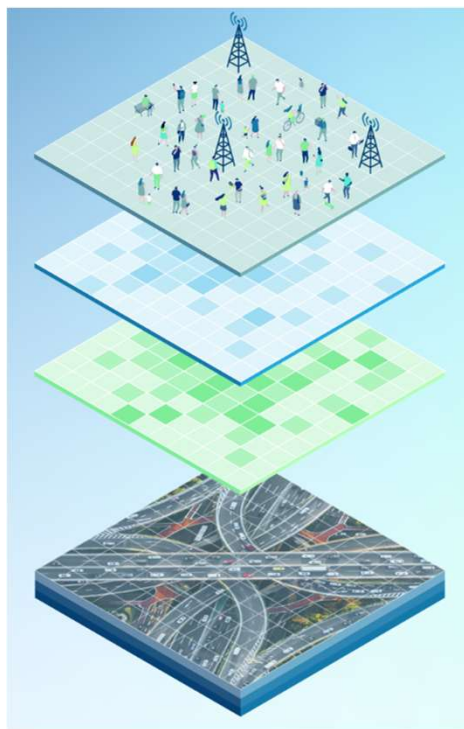
Exposición a la contaminación

Ejemplo: Calidad del aire en Madrid, España



Fuente: Nommon / Ayuntamiento de Madrid

Propagación de enfermedades / epidemiología



Ejemplo: Proyecto MePreCISa, España

- Plataforma en la nube abierta para la gestión de crisis sanitarias en escenarios complejos que fusiona MPD con diferentes fuentes de datos
- Modelización de la exposición a contaminantes y la propagación de enfermedades
- Tres casos de uso:
 - Movilidad, calidad del aire y salud
 - Contacto social y propagación de epidemias
 - Movilidad y aguas residuales

Fuente: Barcelona Supercomputing Center, <https://meprecisa.com/>

Propagación de enfermedades / epidemiología

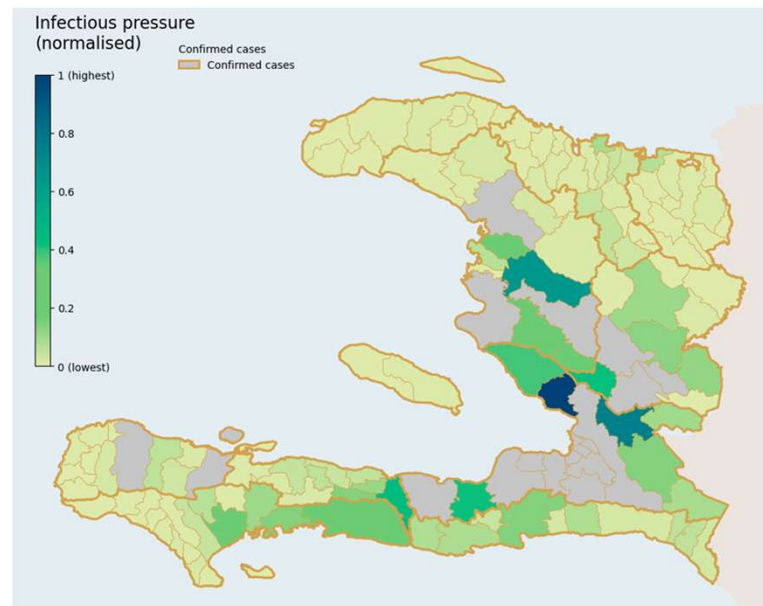
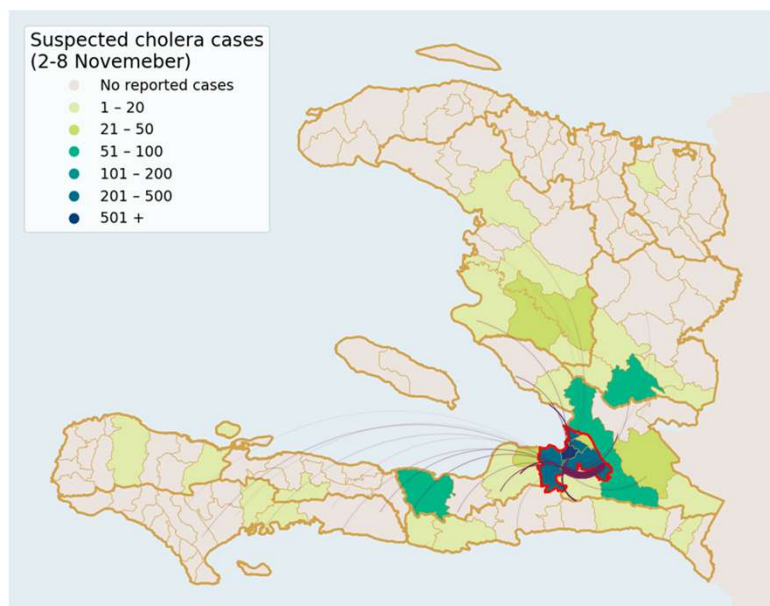
Ejemplo: el cólera en Haití

Identificar a dónde es probable que se propague el brote para priorizar la vigilancia y la asignación de recursos.

Flujos desde zonas con alta incidencia en Puerto Príncipe



Presión infecciosa sobre las zonas no afectadas



Fuente: Flowminder

Estadísticas demográficas y análisis de movilidad

d. Transporte

Indicadores y casos de uso

Indicador: Matrices origen-destino por modo de transporte, frecuencia de viaje y distribución de viajes

Casos de uso:

- Planificación del transporte
- Modelización del transporte
- Concesiones de transporte
- Gestión del tráfico

Guía metodológica sobre el uso de datos de telefonía móvil: Estadísticas de transporte,
<https://unstats.un.org/wiki/display/MPDT>

Comprender el comportamiento de los viajeros:

Muchos casos de uso



Planificación de la movilidad



Gestión turística



Concesiones de transporte



Movilidad compartida



Gestión del tráfico



Estudios de competencia



Centros de transporte

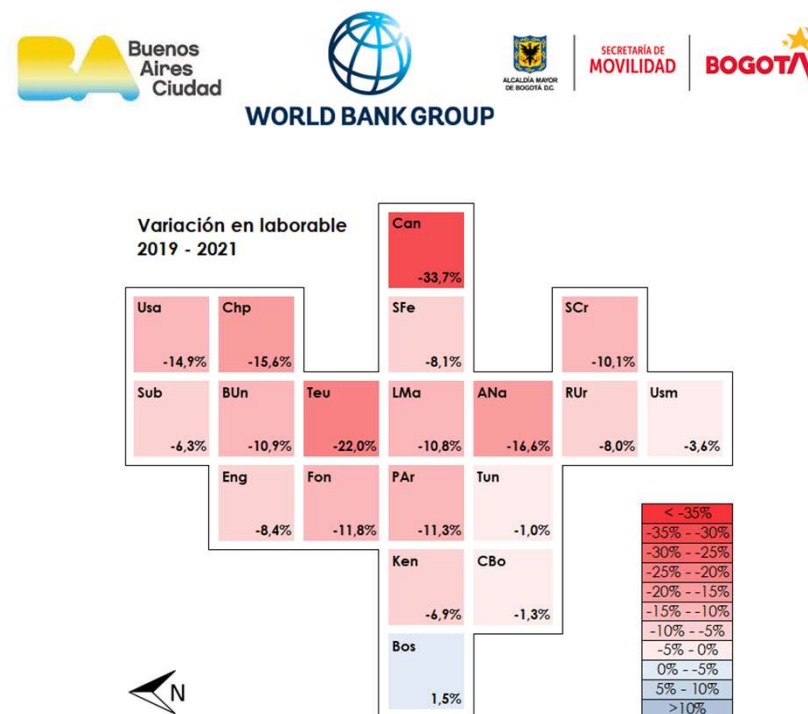


Seguimiento de la movilidad

Monitorización de la demanda de transporte

Ejemplo: ciudades de América Latina

- Generación de matrices origen-destino para 2019, 2020 y 2021 con el fin de evaluar el efecto de la pandemia en los hábitos de movilidad en las áreas metropolitanas de Bogotá (Colombia) y Buenos Aires (Argentina).
- Segmentación por modo de transporte mediante la fusión de MPD con datos de encuestas y datos de cobro automático de tarifas (AFC) de las autoridades de transporte público.
- Réplica de la metodología en Medellín (Colombia), Asunción (Paraguay), Río de Janeiro, Florianópolis y Belo Horizonte (Brasil).



Variación porcentual de la generación de viajes en Bogotá, Colombia, entre 2019 y 2021, para un día laboral promedio. Fuente: Nommon.

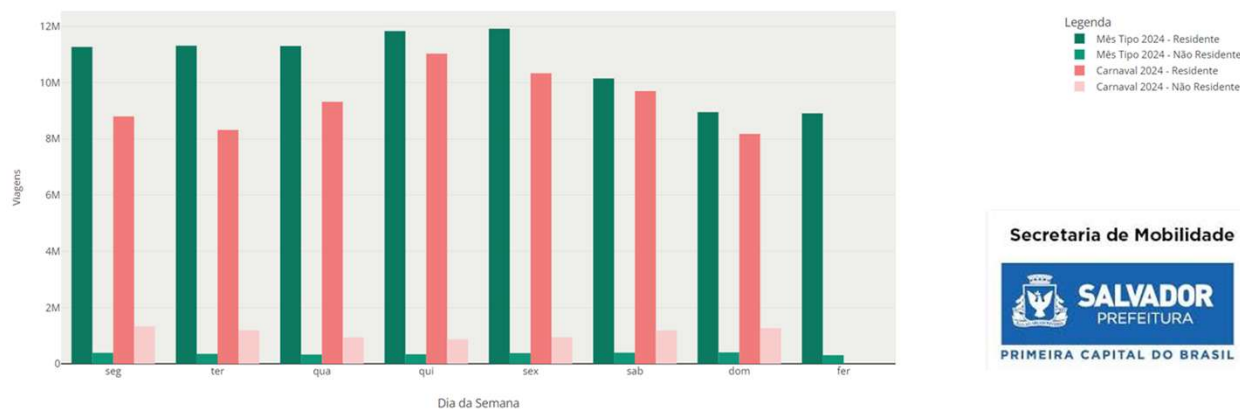
Monitorización de la demanda de transporte

Ejemplo: matrices OD para Salvador, Brasil

Análisis de la demanda de transporte para el gobierno local

- Días de estudio: 15 días de 2024, incluyendo días laborables, fines de semana y el periodo de Carnaval
- Sistema de zonificación: 385 zonas
- Segmentación por hora del día, motivo del desplazamiento, distancia del desplazamiento y perfil sociodemográfico

Produção total de viagens na RM de Salvador (residentes e não-residentes)



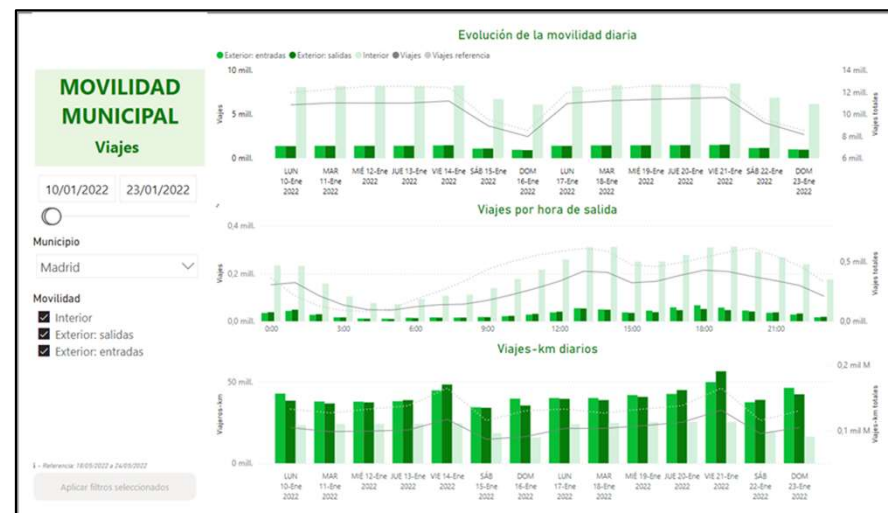
Número total de desplazamientos en la ciudad de Salvador, Brasil, para residentes y no residentes en un día laborable medio y durante el Carnaval de 2024. Fuente: Nommon & TTC



Monitorización de la demanda de transporte

Ejemplo: Análisis del transporte de viajeros en España

- Análisis completo de la movilidad en España con más de 3000 áreas de estudio:
 - Indicadores diarios de los flujos totales de movilidad
 - Indicadores mensuales por modo de transporte
 - Información semestral con información de rutas por carretera
- Combinación con datos de oferta y demanda de transporte para todos los modos.
- Reducción drástica de tiempo y costes, junto con un alcance ampliado, en comparación con la anterior encuesta nacional de desplazamientos.



<https://www.transportes.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/estudio-de-movilidad-con-big-data>. Fuente: MITMS / Nommon,

Estadísticas demográficas y análisis de movilidad e. Turismo

Indicadores y casos de uso

Indicadores: número de turistas (locales y extranjeros) que visitan cada zona durante un periodo de tiempo, número y ubicación de las pernoctaciones, duración de la estancia en una zona o lugar turístico específico.

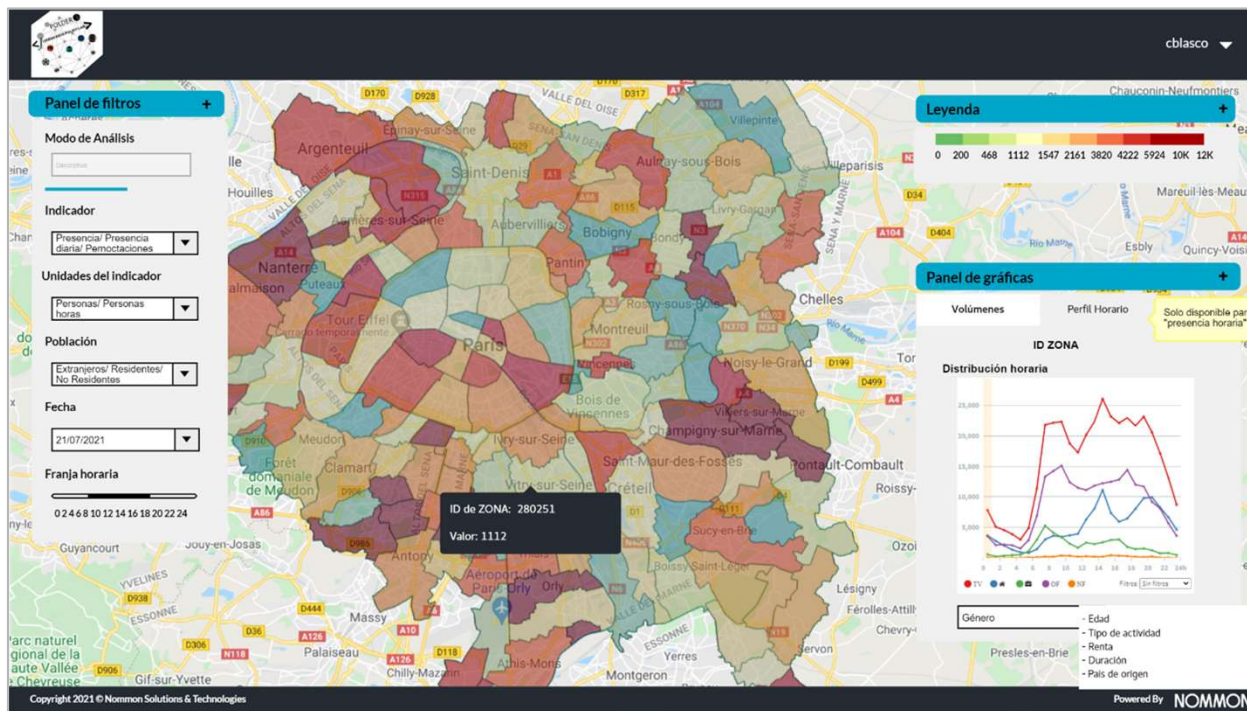
Casos de uso:

- Estadísticas turísticas
- Gestión de multitudes (espacios abiertos y cerrados)
- Protección del patrimonio natural y cultural

Guía metodológica sobre el uso de datos de telefonía móvil: Estadísticas de turismo,
<https://unstats.un.org/wiki/spaces/MPDTS/overview>

Indicadores turísticos

Ejemplo: Análisis de la demanda turística en Madrid, España

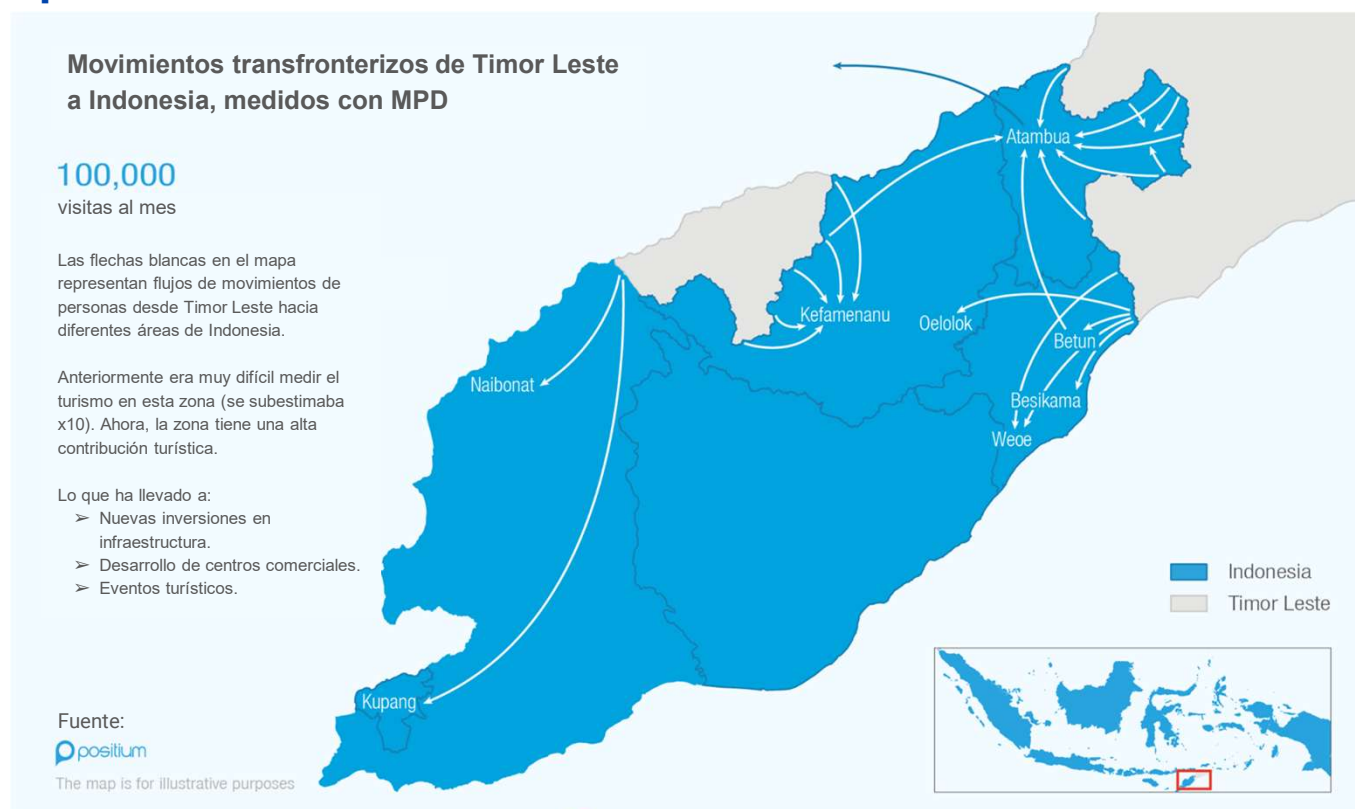


Fuente: Nommon

- Plataforma para el análisis de indicadores turísticos
- Clasificación de zonas según sus actividades turísticas
- Previsión del número de pernoctaciones de turistas extranjeros

Indicadores turísticos

Ejemplo: Turismo transfronterizo en Timor Oriental



Aplicaciones socioeconómicas: Mapeo de la pobreza

Indicadores y casos de uso

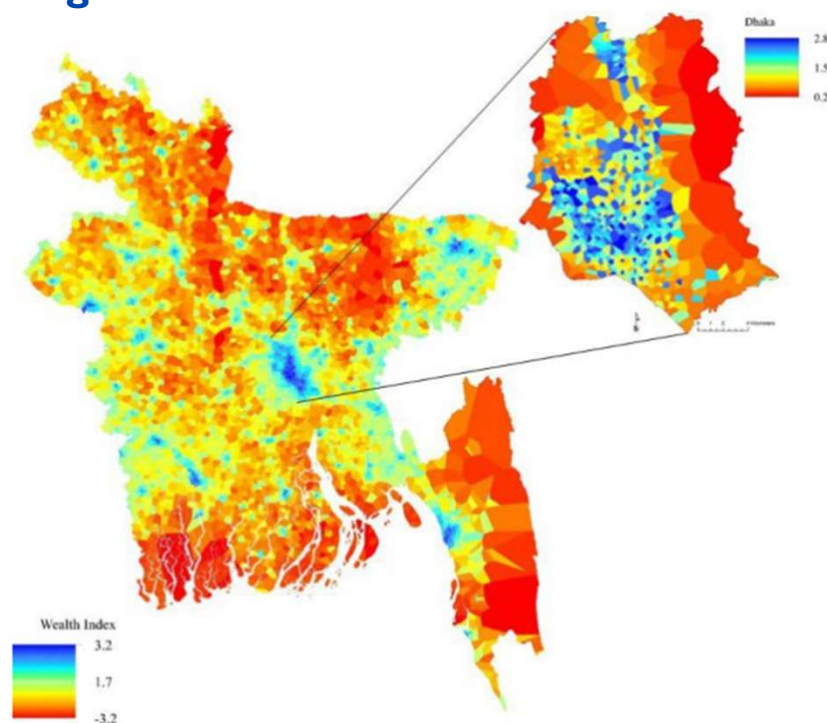
Indicador: Distribución espacial de la pobreza (fusión de MPD con otras fuentes de datos)

Casos de uso:

- Índice de riqueza media
- Accesibilidad a los servicios básicos

Maqueo de la pobreza

Ejemplo: Bangladesh



Mapa de predicción a nivel nacional en Bangladesh del índice medio de riqueza generado utilizando funciones de teléfonos móviles, datos de teledetección y modelos geoestadísticos bayesianos. El color rojo indica las zonas más pobres, el área ampliada es la capital, Dhaka.

Mapa de predicción a nivel nacional en Bangladesh para el índice de riqueza medio generado utilizando funciones de teléfonos móviles, datos de teledetección y modelos geoestadísticos bayesianos. El color rojo indica las zonas más pobres, el área ampliada es la capital, Daka. Fuente: Steele et al., Royal Soc. Int. (2017)

Conclusiones y recomendaciones

Evaluación del impacto de una aplicación determinada

- ✓ ¿**Aborda una laguna existente** en las estadísticas oficiales?
- ✓ ¿En qué medida **reduce los costes de recopilación de datos** para un indicador determinado sin comprometer la calidad?
- ✓ ¿En qué medida **mejora la calidad** de un indicador determinado sin aumentar los costes de recopilación de datos?
- ✓ ¿En qué medida los indicadores de resultados pueden ayudar a los gobiernos a **tomar decisiones más eficientes y fundamentadas**?



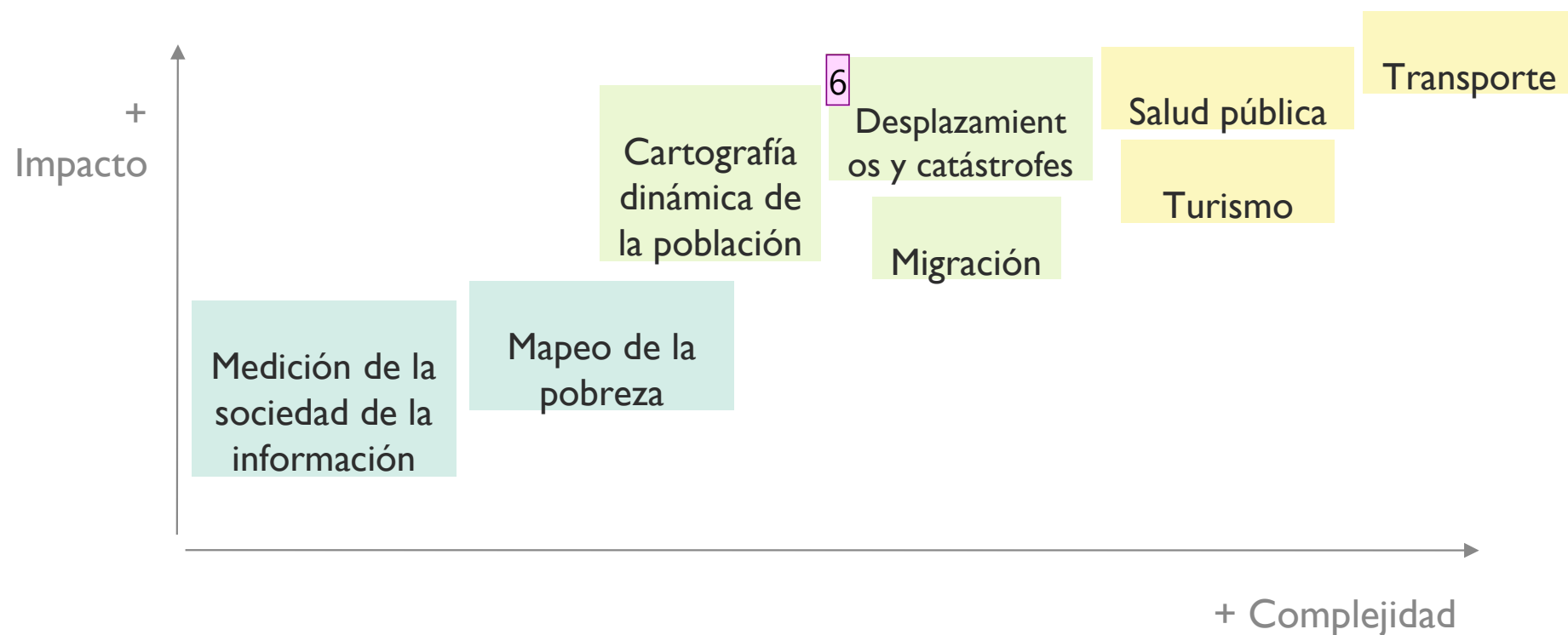
Evaluación de la complejidad de una aplicación determinada

- ✓ ¿Qué **características deben** tener los **MPD** de entrada?
- ✓ ¿Qué grado de complejidad tienen los **algoritmos de procesamiento de MPD** necesarios?
- ✓ ¿Es necesario **combinar MPD** con **fuentes de datos adicionales**?
- ✓ ¿Qué **nivel de precisión se requiere** para que los indicadores de salida sean útiles para la toma de decisiones?



Complejidad frente a impacto

4 Cartografía de los diferentes tipos de indicadores



Slide 44

3 @luisa.chaves@nommon.es

Sigo sin estar convencido con esta diapositiva. Creo que puede ser una distracción.

Creo que el análisis del mapeo de la pobreza tampoco se acerca a la «medición de la sociedad de la información», al menos no es tan simple como ese cálculo, eso es seguro.

Cathy Riley, 6/24/2025

1 ¿Podemos eliminarlo o realmente nos ayuda?

@siim.esko@positium.com, también me interesa tu opinión al respecto, ya que creo que hay un punto de «aumento de la complejidad», pero no estoy seguro de que tengamos la misma idea de cuáles son los más complejos.

Cathy Riley, 6/24/2025

1 ¡Hola! Estoy de acuerdo en que esta diapositiva es controvertida. Para poder colocar los dominios en un eje, es necesario que hagamos una lluvia de ideas entre nosotros. ¿Cómo podemos ponernos de acuerdo en cuál es más complejo? ¿Cuál tiene más impacto? No se trata de categorías bien definidas y también depende de la profundidad con la que se implementen los casos de uso. Por ejemplo, los casos de uso de gestión de desastres en tiempo real vinculados a operaciones de salvamento en el terreno tienen más impacto (y son más difíciles de implementar) que las estimaciones más simples de turismo o desplazamientos.

Siim Esko, 6/30/2025

5 Por otro lado, me gusta algo como esto como resumen para poner las cosas en perspectiva. ¿Podríamos estirar los recuadros para crear un solapamiento? Eso mostraría que también habría diferencias dentro de los dominios, dependiendo de la profundidad de la implementación (y la integración con los servicios operativos).

Siim Esko, 6/30/2025

7 _Marcado como resuelto_

Siim Esko, 7/1/2025

2 _Marcado como resuelto_

Siim Esko, 7/1/2025

3 _Reabierto_

Siim Esko, 7/1/2025

2 Creo que podemos saltarnos esta diapositiva... ¡Yo diría que la gestión de desastres podría ser la más impactante de todas!

También creo que podemos omitir la diapositiva 9, que divide los manuales de la UNCEBD y «otros», y seguir en su lugar la lista de temas que he propuesto en la diapositiva 2.

Cathy Riley, 7/1/2025

Slide 44 (Continued)

6

Reabierto

Siim Esko, 7/1/2025

4

He intentado espaciar más los recuadros. Por ejemplo, la salud pública abarca desde simples índices de movilidad durante la COVID hasta complejos modelos epidemiológicos, pero tiene un gran impacto en ambos casos. El mapeo dinámico de la población tiene diversos usos y complejidades, lo que lo convierte en el recuadro más grande junto con los casos de transporte y desastres.

Para mí, ahora parece más preciso, pero sigue estando abierto a muchas interpretaciones. Si lo utilizamos, deberíamos presentarlo como un estímulo para la reflexión, más que como un análisis metaanalítico real.

Siim Esko, 7/1/2025

2

Marcado como resuelto

Luisa de Moura Chaves, 7/1/2025

3

Reabierto

Luisa de Moura Chaves, 7/1/2025

1

Hola, @cathy.riley@flowminder.org y @siim.esko@positium.com, el nuevo formato presentado por Siim se ajusta a lo que pensábamos para la conclusión. También estamos abiertos a debatirlo. Otra idea es poner la información como texto y como un concepto más general (por ejemplo, «es importante tener en cuenta el impacto y la complejidad del proyecto»).

Luisa de Moura Chaves, 7/1/2025

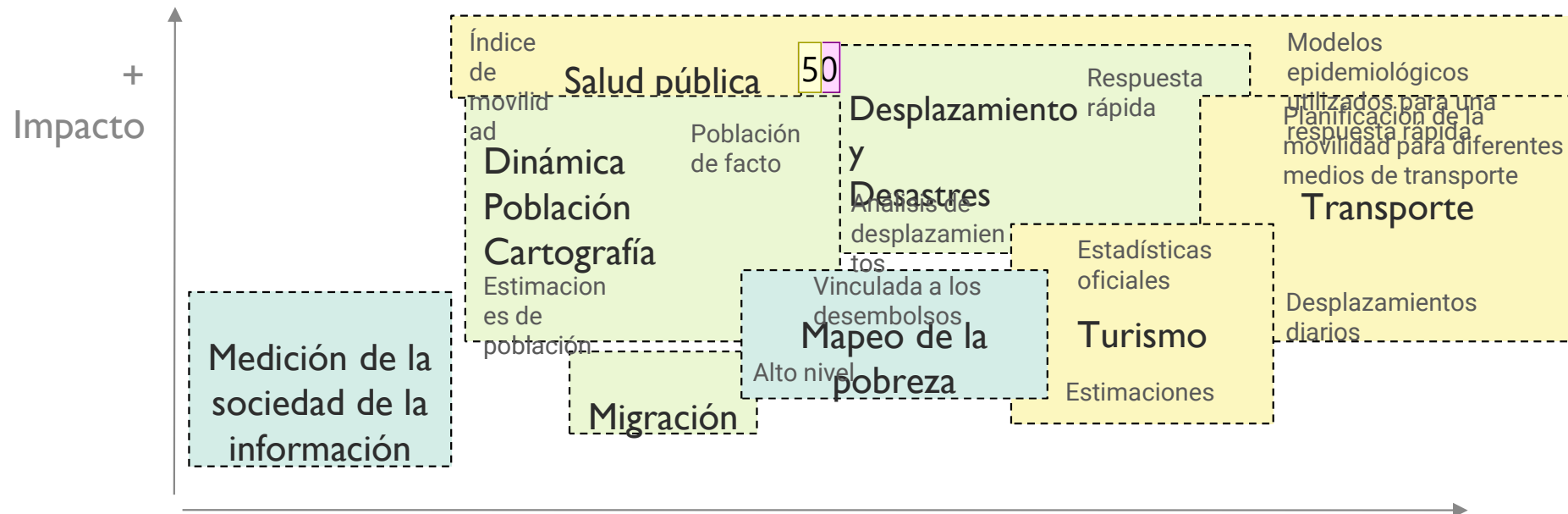
4

Añadí Salud pública y Mapeo de la pobreza, comprobar la posición de los cuadrados

Luisa de Moura Chaves, 7/1/2025

Complejidad frente a impacto

74 Mapeo de los diferentes tipos de indicadores según los rangos de complejidad e impacto que pueden tener las diversas implementaciones del MPD. Ejemplos proporcionados en gris.



Nota: El gráfico tiene como objetivo provocar el debate, no debe tomarse como una guía definitiva. El impacto y la complejidad reales dependen de la profundidad del análisis y el uso de los datos.

+ Complejidad

Slide 45

4 @luisa.chaves@nommon.es

Todavía no estoy convencido con esta diapositiva. Creo que puede distraer la atención.

Creo que el análisis del mapeo de la pobreza tampoco se acerca a la «medición de la sociedad de la información», al menos no es tan sencillo como ese cálculo, eso es seguro.

Cathy Riley, 6/24/2025

6 ¿Podemos eliminarlo o realmente nos ayuda?

@siim.esko@positium.com, también me interesa tu opinión al respecto, ya que creo que hay un punto de «aumento de la complejidad», pero no estoy seguro de que tengamos la misma comprensión de cuáles son los más complejos.

Cathy Riley, 6/24/2025

13

Hola. Estoy de acuerdo en que esta diapositiva es controvertida. Para poder situar los ámbitos en un eje, necesitamos una sesión de brainstorming entre nosotros. ¿Cómo podemos ponernos de acuerdo en cuál es más complejo? ¿Cuál tiene más impacto? No se trata de categorías claras y depende también de la profundidad con la que se implementen los casos de uso. Por ejemplo, los casos de uso de gestión de desastres en tiempo real vinculados a operaciones de salvamento sobre el terreno tienen más impacto (y son más difíciles de implementar) que las estimaciones más simples sobre turismo o desplazamientos.

Siim Esko, 6/30/2025

12

Por otro lado, me gusta algo como esto como resumen para poner las cosas en perspectiva. ¿Podríamos estirar los recuadros para crear un solapamiento? Esto mostraría que también habría diferencias dentro de los dominios, dependiendo de la profundidad de la implementación (y la integración con los servicios operativos).

Siim Esko, 6/30/2025

8

Marcado como resuelto

Siim Esko, 7/1/2025

9

Marcado como resuelto

Siim Esko, 7/1/2025

11

Reabierto

Siim Esko, 7/1/2025

10

Reabierto

Siim Esko, 7/1/2025

5

Creo que podemos omitir esta diapositiva... ¡Yo diría que la gestión de desastres podría ser la más impactante de todas!

También creo que podemos omitir la diapositiva 9, que divide los manuales de la UNCEBD y «otros», y seguir en su lugar la lista de temas que he

Slide 45 (Continued)

propuesto en la diapositiva 2.

Cathy Riley, 7/1/2025

14

He intentado espaciar más las casillas. Por ejemplo, la salud pública abarca desde simples índices de movilidad durante la COVID hasta complejos modelos epidemiológicos, pero tiene un gran impacto en ambos casos. El mapeo dinámico de la población tiene diversos usos y complejidades, lo que lo convierte en la casilla más grande junto con los casos de transporte y desastres.

Para mí, ahora parece más preciso, pero sigue estando abierto a muchas interpretaciones. Si lo utilizamos, deberíamos presentarlo como un estímulo para la reflexión, más que como un análisis metaanalítico real.

Siim Esko, 7/1/2025

5

Marcado como resuelto

Luisa de Moura Chaves, 7/1/2025

8

Reabierto

Luisa de Moura Chaves, 7/1/2025

6

Añadí Salud pública y Mapeo de la pobreza, comprobar la posición de los cuadrados

Luisa de Moura Chaves, 7/1/2025

7

Hola, @cathy.riley@flowminder.org y @siim.esko@positium.com: el nuevo formato presentado por Siim se ajusta a lo que pensábamos para la conclusión. También estamos abiertos a debatirlo. Otra idea es poner la información como texto y como un concepto más general (por ejemplo, «es importante tener en cuenta el impacto y la complejidad del proyecto»).

Luisa de Moura Chaves, 7/1/2025

¡Gracias!



La ventana GDF-MPD es una ventana multi-socios financiada por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa del Gobierno de España. El programa GDF-MPD está gestionado conjuntamente por DEC (DECDG, DIME), Prácticas Globales de Pobreza y Desarrollo Digital, en colaboración técnica con la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).



FLOWMINDER.ORG

NOMMON  Official Use Only



Datos de telefonía móvil para políticas públicas (WB-GDF) © 2025 por Flowminder, Positium, Nommon, ITU y el Banco Mundial con licencia CC BY 4.0.

Para ver una copia de esta licencia, visite
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.